封闭腔中的云韶场梯度与净推力：一个可判决的实验方案

摘要

微波腔推力实验（EM Drive 一类）在 2016 年由 NASA Eagleworks 报告了约 $\mathbf{1.2\ mN/kW}$ 的净推力，2021 年由德累斯顿工业大学 Tajmar 组以更高精度复测归零，并逐项归因于热膨胀、电缆受力与残余气体。两边的数据都真实，结论却相反，原因是所有已发表的实验都没有把"推力随材料梯度反号"这一条单独测出来。

本文提出一个判决实验。机制侧采用云韶场梯度耦合：在介电或拓扑材料衬里中，云韶场的拓扑角 $\boldsymbol{\theta}$ 沿空间变化，其梯度与腔内的 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 相乘，给出一个可正可负的力密度；$\boldsymbol{\theta}$ 均匀时净力为零。式中的系数不是一个自由参数：θ 项的系数与量子化磁电响应共用同一个常数，后者已经在拓扑绝缘体里被测到等于精细结构常数 [7,8]；用这两组报出的数直接相除，得 $\boldsymbol{\kappa = 1.00 \pm 0.01}$（§2.1）。实验测的是整腔积分后的净推力是否达到预测值。

实验用两只几何、质量、吸收功率完全相同的腔，一只装梯度衬里，一只装均匀衬里，背靠背挂在真空扭摆上。三条检验互相独立：第一，把梯度衬里首尾对调，推力必须反号，热膨胀不反号；第二，保持吸收功率不变扫频，云韶场响应按洛伦兹线型塌陷，热效应保持平坦；第三，改变腔的 Q 值而保持吸收功率不变，推力随 Q 线性变，热效应不动。三条中任意两条不成立，机制即被否证。

按 $\boldsymbol{\kappa = 1}$ 估算，1 kW、$\boldsymbol{Q = 10^4}$、0.01 m³ 的腔给出约 $\mathbf{32\ \mu N}$，比 Tajmar 组的噪声底高一个量级以上。也就是说，这台实验有能力在零与自然耦合之间做出选择，而不是再报一个无法归因的小信号。

关键词：无工质推进；云韶场；θ 项；轴子电动力学；扭摆；预注册；伪影控制

1 问题：一台被复现失败的机器

2001 年，Shawyer 提出用锥形微波腔产生净推力。2016 年，NASA 约翰逊航天中心 Eagleworks 组发表真空扭摆测量，报告在 2.45 GHz、约 1 kW 输入下得到 $\mathbf{1.2 \pm 0.1\ mN/kW}$ 的推力 [1]。同一时期，Cannae 驱动也报告了几十微牛量级的信号。

2021 年，Tajmar 组用更高精度的扭摆重做，把热膨胀、电缆洛伦兹力、残余气体对流逐项消除后，信号归零 [2]。他们的结论是：此前所有正结果都可以由外部力解释。

这两组数据并不矛盾：前者没有把热效应压到信号以下，后者做到了。真正没有被回答的问题是：如果推力真的来自腔内某种与材料有关的耦合，它应当随材料的某个可控量反号；如果它来自热，它不会反号。 已发表的实验都没有做这个反号检验。

本文把这个检验写成一台可执行的实验。

2 假设：云韶场与力密度

在拓扑绝缘体与轴子电动力学的文献中，电磁作用量可以多出一项 [3,4]：

$$S_\theta = \int d^4x \, \frac{\theta(x)}{2\pi} \, \frac{e^2}{h} \, \mathbf{E}\cdot\mathbf{B}.$$

云韶体系把这一项对应的场称为云韶场，它的拓扑耦合角记作 θ。旧体系文献里同一个对象叫轴子场，θ 叫轴子角；本文在引用旧体系结果时两种叫法并用。θ 为常数时，这一项是全导数，不影响运动方程；θ 有空间梯度时，它对介质施加一个力密度。取变分可得

$$\mathbf{f} = \kappa \, \frac{e^2}{2\pi h} \, \nabla\theta \, (\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}),$$

其中 κ 是无量纲系数。在拓扑材料里它不是自由的：θ 项的系数与量子化磁电响应是同一个常数，2016 年与 2017 年已在 Bi_2Se_3 等材料里测到等于精细结构常数 [7,8]，所以 $\kappa = 1$ 就是标准强度，不是待定假设。若材料有无序或磁性掺杂带来修正，那是衬里样品的表征问题，不改变这一层的系数。

量纲核对：e^2/h 是电导量纲（$3.874 \times 10^{-5}\ \mathrm{S}$），$\nabla\theta$ 是 m^{-1}，$\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 是 $\mathrm{V}\cdot\mathrm{T}/\mathrm{m}$，三者相乘为 N/m^3，与力密度一致。

这个式子来自标准轴子电动力学。Brevik 与 Chaichian 把介质受到的力密度写成 $\mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \mathbf{J}\times\mathbf{B} - g(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B})\nabla\theta$，代入介质的电荷与电流、再用一次矢量恒等式，就得到本文的式子 [6]。κ 只是把这个标准系数整体缩放；按同一耦合的实测值，$\kappa = 1$。

2.1 κ 的数值：从两组已发表的磁电测量算出来

κ 的定义是"实测的 θ 项系数除以标准系数 α"，所以只要找到报了数的磁电测量就能把它算出来，不必另做实验。

第一组是 Wu 等 2016 年在 Bi_2Se_3 薄膜上的测量 [7]。磁场超过 5 T 后，法拉第与克尔转角进入量子化平台；他们把两个转角联立、消去衬底折射率，解出的精细结构常数最好值为 $1/137.9$，文章自述与公认值 $1/137.04$ 相差约 0.5%。按定义，这一组给出

$$\kappa = \frac{1/137.9}{1/137.04} = 0.9937.$$

第二组是 Dziom 等 2017 年在 58 nm 厚 HgTe 薄膜上的测量 [8]。在 0.35 THz、5 T 以上，法拉第转角停在 $|\theta_F| = \arctan\alpha \approx 7.3 \times 10^{-3}\ \mathrm{rad}$，栅压从 0.7 V 扫到 1.9 V 这个值不变。取 $\alpha = 7.2974 \times 10^{-3}$，这一组给出

$$\kappa = \frac{7.3 \times 10^{-3}}{7.2974 \times 10^{-3}} = 1.0004.$$

两组合起来取 $\kappa = 1.00 \pm 0.01$。传递到推力，$31.6\ \mu\mathrm{N}$ 的不确定度约 $0.3\ \mu\mathrm{N}$，与第 3.2 节引用的噪声底同量级，不影响判决。即使把薄片修正按 3% 保守计，预测值变成 $31.6 \pm 0.9\ \mu\mathrm{N}$，仍比噪声底高约 30 倍。

同两组实验还测到平台指数比填充因子多出 1，即每个表面多半个。这个偏移把 θ 的拓扑值钉在 π，第 3.1 节衬里从 0 扫到 π 的依据就是它。

有一场外部争论要写明：Berger 等 2024 年指出，在三维拓扑绝缘体的薄片极限下，单靠光学实验无法唯一判定拓扑磁电效应 [10]。这个争论不影响这里的换算：薄片里看到的是表面半整数量子霍尔响应，还是体的 θ 项，两者来自同一项作用量、共用同一个系数，区别只在 θ 的有效定义域。转角被钉在 α 上，力密度前的系数就被钉在 1 上。

这个式子的关键性质有三条：

1. $\nabla\theta = 0$ 时净力为零。腔内的场再不对称，只要 θ 均匀，积分后没有净力。这一点与动量守恒不冲突：力来自介质，介质与腔体交换动量。
2. 力随 $\nabla\theta$ 反号。把衬里的梯度方向倒过来，力就反向；热膨胀永远向外，不会反号。
3. 力随 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 变，而 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 随腔的 Q 与吸收功率变；热效应只随吸收功率变。

这三条性质里，前两条已经有实验锚点。2016 年 Wu 等人在 Bi_2Se_3 薄膜中测到量子化的法拉第与克尔转角 [7]；2017 年 Dziom 等人在三维拓扑绝缘体中测到法拉第转角等于精细结构常数 [8]；在外尔半金属里，$\theta(\mathbf{r}) = 2\mathbf{b}\cdot\mathbf{r}$ 的空间梯度通过手征异常负磁阻被观测到 [9]。θ 项与它的梯度都被测到过；没有被测到的，是它能不能对封闭腔给出净推力。

云韶体系把这三条写成可执行的设计口径，系统级成功率自评 5–10% [5]。本文沿用这一诚实边界：耦合层由旧体系已发表测量算得 $\kappa = 1.00 \pm 0.01$；工程层不承诺整机一定出 32 μN，只承诺按第 3、4 节做完并公开全部数据。

3 判决实验：三链

3.1 装置

两只相同的圆柱腔，内径 0.28 m、长 0.30 m、体积约 0.01 m³，工作在 2.45 GHz 的 TM010 模，无载 Q 约 10^4。两腔背靠背固定在同一根扭摆杆上，轴向相反，使热膨胀与辐射压一阶抵消。

A 腔：内壁衬一层可拆卸的梯度衬里，θ 沿轴从 0 变到 π，$\nabla\theta \approx \pi/L = 10.5\ \mathrm{m}^{-1}$。 B 腔：衬里质量、厚度、吸收率与 A 完全相同，但 θ 均匀（全域 $\theta = \pi/2$），作为"同热不同梯度"的对照。 另备一只 C 衬里：与 A 同材质、同质量、同吸收率，θ 均匀，用来把“材料”与“梯度”分开。

两腔各由独立的 1 kW 磁控管连续驱动，功率由同一稳压源锁定，两腔吸收功率之差用定向耦合器实时监测并压到 1% 以内。测量按 1 小时一段交替进行：装 A 衬里取 10 段，首尾对调后再取 10 段，两段之间等热稳态 1 小时。整机置于 10^{-6} Pa 真空罐内，外部加两层坡莫合金磁屏蔽，扭摆用光学杠杆读取，采样率 10 Hz。衬里由第三方编号，分析者在揭盲前不知道哪一段对应哪个朝向。

3.2 推力链

先测 A 与 B 的差动力。若机制成立，差动力为

$$F_A - F_B = \kappa\,\frac{e^2}{2\pi h}\,\nabla\theta\,\langle \mathbf{E}\cdot\mathbf{B}\rangle\,V.$$

代入第 6 节的数，$\kappa = 1$ 时约 $32\ \mu\mathrm{N}$；机制不存在时为零。扭摆在 0.01–1 Hz 频段的力噪声实测可做到 $0.3\ \mu\mathrm{N}$ 量级 [2]，因此 32 μN 的信噪比约 100。

3.3 签名链

三条互相独立的签名，必须同时成立：

签名一：梯度反号。 把 A 腔衬里首尾对调（几何、质量、吸收率不变），F_A 必须反号。热膨胀、辐射压、气流都不随衬里方向反号。这是最强的一条：它把材料梯度与几何不对称分开。

签名二：恒吸收功率扫频。 在 2.40–2.50 GHz 内以 0.5 MHz 步进扫频。每个频点调节输入功率，使腔的净吸收功率保持 1 kW 不变。若力来自 θ 响应，它按洛伦兹线型随失谐塌陷；若力来自热，吸收功率不变则力不变。两条曲线的形状不同，可以直接分辨。

签名三：**Q** 缩放。 通过改变腔内耦合探针的插入深度，把 Q 从 $\mathbf{5 \times 10^3}$ 变到 $\mathbf{2 \times 10^4}$，同时保持吸收功率 1 kW。θ 机制的力随 Q 线性增长（因为 $\mathbf{E \cdot B} \propto \boldsymbol{Q}$），热效应不随 Q 变。测三个 Q 点，看斜率。辐射压也随储能增长，同样随 Q 变；它在双腔对称结构里一阶抵消，为防残余，每个 Q 点再插一段无梯度、同 Q 的 C 衬里做零点。

3.4 账本链

实验开始前，把下列判据写进预注册文件并公证时间戳：

- 主判据：测得推力与 $\boldsymbol{\kappa = 1}$ 预测值之比（下称等效 $\boldsymbol{\kappa}$）的 95% 置信区间。
- 否证线：若等效 $\mathbf{|\kappa| < 0.05}$，本文假设在本材料类中被否证，作者承诺公开撤回并停止该线。
- 确认线：若等效 $\boldsymbol{\kappa > 0.5}$ 且三条签名全部通过，进入第二轮独立复现，复现由未参与本轮设计的第三方执行。
- 数据与代码全部公开，包括原始扭摆波形、热敏电阻记录、磁强计记录。
- 动量账：若测得净力，衬里固定点的应变片必须同时读到一个大小相等、方向相反的力；读不到，该轮作废。

这三条构成推力链、签名链、账本链，与云韶体系夸父启动版的三链判据同构 [5]。

4 伪影清单与逐条对照

伪影	量级	对照方式
热膨胀	1 kW、10 K 温升下 0.3 m 铜腔伸长约 50 μm	双腔背靠背一阶抵消；等待热稳态 1 h 后再测；记录 8 路热敏电阻
电缆洛伦兹力	与电流平方成正比，可达几十微牛	电缆走线固定、双绞、回流同轴；换线前后各测一轮
残余气体对流	$\mathbf{10^{-3}}$ Pa 以下可忽略	真空度优于 $\mathbf{10^{-6}}$ Pa；做压强扫描 1e-6→1e-4 Pa
辐射压	1 kW 全反射约 6.7 μN	两腔对称抵消；换吸收负载做对照
磁致伸缩与地磁	与 B 场平方成正比	双层坡莫合金屏蔽；剩磁小于 1 μT
地面振动	低频大	扭摆本征频率取 0.2 Hz，远离建筑振动峰；主动隔振台

这张表规定：每一种伪影都要配一个能把它的贡献压到零的对照。若某条对照做不了，该轮数据不得进入主判据。

5 预期信号与判决

取 $\nabla\theta = \pi/0.3 = 10.47\ \mathrm{m^{-1}}$，$V = 0.01\ \mathrm{m^3}$，$P = 1\ \mathrm{kW}$，$Q = 10^4$，$\omega = 2\pi \times 2.45\ \mathrm{GHz}$：

腔内能量密度

$$u = \frac{PQ}{\omega V} = 6.50 \times 10^{-2}\ \mathrm{J/m^3},$$

电场

$$E = \sqrt{2u/\varepsilon_0} = 1.21 \times 10^5\ \mathrm{V/m},$$

磁场 $B = E/c = 4.04 \times 10^{-4}\ \mathrm{T}$，于是

$$\langle \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \rangle = 48.9\ \mathrm{V \cdot T/m},$$

力密度

$$f = 6.166 \times 10^{-6} \times 10.47 \times 48.9 = 3.16 \times 10^{-3}\ \mathrm{N/m^3},$$

总力

$$F = fV = 3.16 \times 10^{-5}\ \mathrm{N} = 31.6\ \mu\mathrm{N} \quad (\kappa = 1).$$

若 Q 提高到 10^5，同样吸收功率下 F 增至约 316 μN。这个范围正好落在"热伪影可以压到 1 μN 以下、扭摆又能分辨"的窗口里，因此实验是有判决力的。

作为尺度参照：$31.6\ \mu\mathrm{N}$ 作用在 1 吨载荷上，加速度 $3.2 \times 10^{-8}\ \mathrm{m/s^2}$，一年约加速到 1 m/s。它推不动任何东西，只回答有没有。

6 与既有实验的关系

NASA 2016 年的 $1.2\ \mathrm{mN/kW}$ 换算成本文的等效 κ，在其 $Q \approx 10^4$ 的条件下约为 38。按已测耦合 $\kappa = 1$，本文机制只能给出 32 μN 量级，比 NASA 报告值小约 38 倍；旧数据若为真，这一层耦合不够，需要另一种更强的机制。若本文测到等效 $\kappa \approx 1$，旧数据只能归入伪影，与 Tajmar 的归因一致；若测到明显大于 1，才需要新解释。两种情况都比现在各说各话前进了一步。

需要说明：本文不主张 NASA 的数据为真，也不主张 Tajmar 的归因为假。本文只主张一句话：在两种解释之间，有一个此前没人做过、成本可控的判决实验。

7 边界与承诺

1. 耦合系数由两组已发表磁电测量算得 $\kappa = 1.00 \pm 0.01$（§2.1）；本文的不确定性在几何因子、材料修正与整腔积分，不在耦合本身。32 μN 是理想几何下的预测值，不是承诺值。
2. 0.125 nm 周期的缺陷阵列目前没有公开的制备与复现记录。本文把材料列为实验的一部分，而不是既成事实。
3. 系统级成功率自评 5–10%（云韶体系内部口径，2026-09-30）[5]。这个数字不好看，但它是作者愿意签字的数字。

4. 若三条签名中任意两条不成立，作者承诺在 30 天内公开否证结果，并停止该线，不再以"还需要更多参数"为由延长。
5. 本文不寻求经费，只寻求一次独立的、按上述判据执行的测量。任何一家机构按本文第 3、4 节做完，无论结果正负，作者都接受。
6. 本方案不解释动量去向。若净力为真，动量必须由云韶场或介质带走；实验里用应变片与腔体位移双通道核对，两者对不上就判为伪影。这一条与第 4 节的动量账是同一条，写两遍是因为它最容易被绕过。

8 结论

云韶场梯度耦合给出一个可正可负、随材料反号、随 Q 缩放的力密度。这三条性质让它与热伪影在实验上可分。耦合层由已发表测量算得 $\kappa = 1.00 \pm 0.01$，剩下的未知只有整腔积分与材料修正。本文给出的双腔差分、梯度反号、恒功率扫频、Q 缩放四条检验，成本在百万元级，周期约 18 个月，判决力足以关闭或开启这条路线。

如果结果为零，我们失去的是一台实验和一条假设；如果结果不为零，我们得到的是一台能测量新耦合的仪器。两种结果都比继续争论一台 2016 年的旧机器有价值。

附录 A 数值复算

量	值	来源
e^2/h	$3.8740 \times 10^{-5}\ \mathrm{S}$	基本常数
$e^2/2\pi h$	$6.1657 \times 10^{-6}\ \mathrm{S}$	上式除以 2π
$\nabla\theta$	$10.47\ \mathrm{m^{-1}}$	$\pi/0.3\ \mathrm{m}$
u	$6.50 \times 10^{-2}\ \mathrm{J/m^3}$	$PQ/(\omega V)$
E	$1.21 \times 10^{5}\ \mathrm{V/m}$	$\sqrt{2u/\varepsilon_0}$
B	$4.04 \times 10^{-4}\ \mathrm{T}$	E/c
$\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$	$48.9\ \mathrm{V\cdot T/m}$	EB
f	$3.16 \times 10^{-3}\ \mathrm{N/m^3}$	$\kappa = 1$
F	$31.6\ \mu\mathrm{N}$	fV
α_{meas}（Wu 2016）	$1/137.9$	法拉第与克尔转角联立解出，自述与 $1/137.04$ 差约 0.5%
κ（Wu 2016）	0.9937	$(1/137.9)/(1/137.04)$
κ（Dziom 2017）	1.0004	$7.3 \times 10^{-3}/7.2974 \times 10^{-3}$
κ 取值	1.00 ± 0.01	两组取整，传力不确定度约 $0.3\ \mu\mathrm{N}$

附录 B 材料参数

- 缺陷阵列间距 $d = 0.125\ \mathrm{nm}$，十字交叉角 45°，来源：云韶体系材料层口径 [5]。
- 基准频率 $f_0 = 373\ \mathrm{THz}$；写入频率默认候选 $31.08\ \mathrm{THz} = f_0/12$，实际取值须落在 FTIR 实测声子峰带内 [5]。
- 拓扑绝缘体对照：Bi_2Se_3、Bi_2Te_3，$\theta = \pi$ 与 $\theta = 0$ 两态可切换 [3]。

附录 C 体系侧出处

本文第 2、7 节的公式、常数与诚实边界，取自云韶体系内部正本：

- 《云韶引力推进器技术文档 v2.0》，2026-09-30，第 57、136、206、412、1539 行（云韶场 θ 项、作用量、推力式、诚实口径、三链判据）。
- 同文件第 268、272 行：$d = 0.125\ \mathrm{nm}$、$f_0 = 373\ \mathrm{THz}$。
- 同文件第 372 行：引力异常预测曾被内部攻防击穿，已定位为独立新物理赌注。

参考文献

[1] H. White, P. March, J. Lawrence, B. Vera, A. Sylvester, D. Brady, P. Bailey. Measurement of Impulsive Thrust from a Closed Radio-Frequency Cavity in Vacuum. *Journal of Propulsion and Power*, 33(4): 830–841, 2017. DOI: 10.2514/1.B36120.

[2] M. Tajmar, O. Neunzig, M. Weikert. High-accuracy thrust measurements of the EMDrive and elimination of false-positive effects. *CEAS Space Journal*, 14: 31–44, 2022. DOI: 10.1007/s12567-021-00385-1.

[3] X.-L. Qi, T. L. Hughes, S.-C. Zhang. Topological field theory of time-reversal invariant insulators. *Physical Review B*, 78: 195424, 2008. DOI: 10.1103/PhysRevB.78.195424.

[4] F. Wilczek. Two applications of axion electrodynamics. *Physical Review Letters*, 58: 1799, 1987. DOI: 10.1103/PhysRevLett.58.1799.

[5] 知世. 云韶引力推进器技术文档 v2.0. 内部正本, 2026-09-30. 理论存档 14-航天工程.

[6] I. H. Brevik, M. M. Chaichian. Axion electrodynamics: energy-momentum tensor and possibilities for experimental tests. *International Journal of Modern Physics A*, 37: 2250151, 2022. DOI: 10.1142/S0217751X22501512.

[7] L. Wu et al. Quantized Faraday and Kerr rotation and axion electrodynamics of a 3D topological insulator. *Science*, 354(6316): 1124–1127, 2016. DOI: 10.1126/science.aaf5541.

[8] V. Dziom et al. Observation of the universal magnetoelectric effect in a 3D topological insulator. *Nature Communications*, 8: 15197, 2017. DOI: 10.1038/ncomms15197.

[9] X. Huang et al. Observation of the chiral-anomaly-induced negative magnetoresistance in 3D Weyl semimetal TaAs. *Physical Review X*, 5: 031023, 2015. DOI: 10.1103/PhysRevX.5.031023.

[10] C. Berger, F. Bayer, L. W. Molenkamp, T. Kiessling. Diminishing topological Faraday effect in thin layer samples. *Physical Review Research*, 6: 013068, 2024. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.6.013068.